kfx-兔子洞（v4）：一个带窗口约束、强闭合与裁决机制的离散世界形式系统

谢凯凡

2026.02.23

摘要

本文提出一个完全形式化、离散、可枚举、可证伪的世界层形式系统 **kfx-兔子洞（v4）**。系统由有限的相位—状态组合空间、局部自由演化规则、全局窗口约束、强制子周期闭合以及非闭合裁决机制构成。

在不引入连续性、无限性、概率或因果性作为本体原语的前提下，本文完整定义了系统的状态空间、合法轨迹集合与裁决分类接口，并给出了在具体参数配置下的全部精确计数结果。所有核心整数结果均可通过有限状态动态规划独立复算验证。

本文的目标并非构建现实物理模型，而是提供一个最小但完整的实例，以证明稳定、非平凡的统计结构可以仅由“合法性、约束与裁决”生成，而不依赖连续或无限假设。

1 引言

在现代数学物理与复杂系统研究中，大量模型默认采用连续空间、无限精度或概率测度作为基础结构。然而，这些假设本身通常并未被当作问题对象，而是作为建模语言的自然背景被直接引入。

本文关注一个更底层的问题：

> 是否可以在完全不预设连续性、无限性或概率概念的前提下，仅通过可判定的规则、约束与裁决，构造一个具有稳定统计结构的世界形式系统？

kfx-兔子洞即是在这一动机下提出的。该系统不是对任何具体物理理论的拟合，也不试图解释已知自然定律；相反，它被设计为一个*世界层*（*world-level*）的形式系统样例，用于展示某些被视为“高层物理必需品”的概念，在本体层面并非不可或缺。

本文的核心贡献不在于提出新的组合算法，而在于给出一个*完全显式、可复算、可裁决*的世界结构实例，并系统性地展示其统计后果。

2 本体立场与否认公理

在给出具体形式系统之前，有必要明确本文所采用的本体立场。

2.1 非本体性声明

公理 1 (连续—离散否认). 系统不将“连续”或“离散”视为本体属性。这两个概念不作为系统原语，亦不参与任何规则、约束或裁决的定义。

公理 2 (无限—有限否认). 系统不将“无限”或“有限”视为本体属性。有限长度、有限集合等仅作为规则参数出现，而非关于世界存在方式的断言。

公理 3 (概率否认). 系统不引入概率测度作为本体原语。所有比例与概率均由合法轨迹的计数结果在事后定义。

公理 4 (因果否认). 系统不包含因果关系作为基本概念。演化仅由合法性约束定义，因果解释仅可能作为外部观察者的叙述出现。

2.2 原语的严格限定

在本系统中，唯一被允许作为原语的概念为：

- 集合（状态集合、相位集合）
- 规则（局部演化规则）
- 约束（窗口约束、闭合约束）
- 判定（合法 / 非法、裁决输出）

任何关于空间结构、时间流动、连续极限、概率过程或物理意义的表述，均不属于系统内部定义的一部分。

注记 1. 上述立场并不否认这些概念在工程或物理建模中的有效性，而仅声明：它们不被视为世界形式系统的本体前提。

3 状态空间与时间结构

3.1 基本集合

系统由两个相互独立但同步演化的分量构成：相位（*phase*）与状态（*state*）。

定义 1 (相位集合). 定义相位集合为

$$\Phi = \{0, 1, 2, 3\},$$

其基数为 $|\Phi| = 4$。

定义 2 (状态集合). 定义状态集合为

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

其基数为 $|S| = 10$。

定义 3 (组合状态空间). 系统的基本状态空间定义为直积

$$\Omega = \Phi \times S,$$

因此

$$|\Omega| = 40.$$

在系统内部，Φ 与 S 不承担任何几何、物理或语义含义，仅作为可区分标签集合存在。

3.2 时间结构与轨迹

定义 4 (离散时间). 系统的时间指标为离散整数步：

$$t = 0, 1, 2, \ldots, 23.$$

定义 5 (轨迹). 一条完整轨迹定义为一个有限序列

$$x = \{(p_t, s_t)\}_{t=0}^{23}, \quad (p_t, s_t) \in \Omega.$$

时间指标 t 仅作为轨迹中状态的索引，不蕴含时间流动、方向性或连续极限。

4 局部演化规则（自由步）

在每一个时间步 $t = 1, \ldots, 23$，相位与状态可以在满足全局约束的前提下自由演化。局部规则仅描述“是否发生变化”，而不对变化方向施加偏好。

4.1 相位更新规则

定义 6 (相位变化指示变量). 定义二值变量

$$a_t = \begin{cases} 0, & p_t = p_{t-1}, \\ 1, & p_t \neq p_{t-1}. \end{cases}$$

命题 1 (相位局部更新). 在时间步 t:

- 若 $a_t = 0$，则
$$p_t = p_{t-1};$$
- 若 $a_t = 1$，则
$$p_t \in \Phi \setminus \{p_{t-1}\},$$
共有 3 个可能分支。

该规则不区分具体相位标签，只区分“保持”与“改变”两种局部行为。

4.2 状态更新规则

定义 7 (状态变化指示变量). 定义二值变量

$$b_t = \begin{cases} 0, & s_t = s_{t-1}, \\ 1, & s_t \neq s_{t-1}. \end{cases}$$

命题 2 (状态局部更新). 在时间步 t:

- 若 $b_t = 0$，则
$$s_t = s_{t-1};$$
- 若 $b_t = 1$，则
$$s_t \in S \setminus \{s_{t-1}\},$$
共有 9 个可能分支。

同样地，状态更新规则不引入任何方向性或权重差异。

4.3 同步允许性

命题 3 (相位—状态同步更新). 在同一时间步 t，相位变化与状态变化相互独立，允许的组合为
$$(a_t, b_t) \in \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}.$$

局部规则本身不判定轨迹是否合法；合法性由后续定义的全局约束统一裁决。

注记 2. 局部规则刻意保持最大对称性与最小语义，以避免在本体层面引入任何隐藏结构或偏置。

5 全局约束系统

与局部演化规则不同，全局约束不作用于单一步，而是对时间窗口内的行为模式施加限制。这些约束定义了轨迹合法性的必要条件。

5.1 相位窗口约束

定义 8 (相位窗口约束（长度 3）). 对所有时间步

$$t = 3, 4, \ldots, 23,$$

要求满足

$$a_{t-2} + a_{t-1} + a_t \geq 1.$$

该条件等价于如下表述：

在相位变化序列 $\{a_t\}_{t=1}^{23}$ 中，禁止出现连续三个 0 的子串，即禁止模式 “000”。

注记 3. 该约束并不强制相位频繁变化，而仅禁止长时间完全静止。因此系统允许来回振荡、短暂停留以及不规则变化。

5.2 状态窗口约束

定义 9 (状态窗口约束（长度 4）). 对所有时间步

$$t = 4, 5, \ldots, 23,$$

要求满足

$$b_{t-3} + b_{t-2} + b_{t-1} + b_t \geq 1.$$

该条件等价于：

在状态变化序列 $\{b_t\}_{t=1}^{23}$ 中，禁止出现连续四个 0 的子串，即禁止模式 “0000”。

注记 4. 相位与状态的窗口约束长度不同，刻意打破二者的对称性，以避免系统退化为单一时间尺度的简单结构。

6 强闭合与裁决机制

在窗口约束之外，系统还包含两个具有根本性作用的时间点：强闭合点与裁决点。

6.1 第 19 步强闭合约束

定义 10 (强闭合约束). 系统要求在时间步 $t = 19$ 满足

$$(p_{19}, s_{19}) = (p_0, s_0).$$

该约束是**硬约束**：任何不满足该条件的轨迹，即使在所有其他时间步均满足局部规则与窗口约束，也被判定为非法。

注记 5. 强闭合并不意味着系统周期性重复，而仅在指定时间点强制回归起点。系统在此之后仍可继续自由演化。

6.2 第 23 步裁决机制

定义 11 (裁决点)**.** 系统在最终时间步 $t = 23$ 产生裁决输出

$$V(x) = (p_{23}, s_{23}).$$

裁决点不要求满足闭合条件，即一般不要求

$$(p_{23}, s_{23}) = (p_0, s_0).$$

注记 6. 因此，系统同时包含：

- 一个强制回归的时间点（$t = 19$）；
- 一个非闭合裁决的终止时间点（$t = 23$）。

这一结构刻意引入边界非对称性，以生成非平凡的裁决统计分布。

6.3 约束的逻辑关系

命题 4. 一条轨迹 $x = \{(p_t, s_t)\}_{t=0}^{23}$ 被判定为合法，当且仅当同时满足：

1. 所有局部演化规则；
2. 相位窗口约束；
3. 状态窗口约束；
4. 第 19 步强闭合约束。

裁决机制不参与合法性判定，仅用于对合法轨迹进行最终分类。

7 全局约束系统

与局部演化规则不同，全局约束不作用于单一步，而是对时间窗口内的行为模式施加限制。这些约束定义了轨迹合法性的必要条件。

7.1 相位窗口约束

定义 12 (相位窗口约束（长度 3）)**.** 对所有时间步

$$t = 3, 4, \ldots, 23,$$

要求满足

$$a_{t-2} + a_{t-1} + a_t \geq 1.$$

该条件等价于如下表述：

在相位变化序列 $\{a_t\}_{t=1}^{23}$ 中，禁止出现连续三个 0 的子串，即禁止模式 “000”。

注记 7. 该约束并不强制相位频繁变化，而仅禁止长时间完全静止。因此系统允许来回振荡、短暂停留以及不规则变化。

7.2 状态窗口约束

定义 13 (状态窗口约束（长度 4）). 对所有时间步

$$t = 4, 5, \ldots, 23,$$

要求满足

$$b_{t-3} + b_{t-2} + b_{t-1} + b_t \geq 1.$$

该条件等价于：

在状态变化序列 $\{b_t\}_{t=1}^{23}$ 中，禁止出现连续四个 0 的子串，即禁止模式 “0000”。

注记 8. 相位与状态的窗口约束长度不同，刻意打破二者的对称性，以避免系统退化为单一时间尺度的简单结构。

8 强闭合与裁决机制

在窗口约束之外，系统还包含两个具有根本性作用的时间点：强闭合点与裁决点。

8.1 第 19 步强闭合约束

定义 14 (强闭合约束). 系统要求在时间步 $t = 19$ 满足

$$(p_{19}, s_{19}) = (p_0, s_0).$$

该约束是**硬约束**：任何不满足该条件的轨迹，即使在所有其他时间步均满足局部规则与窗口约束，也被判定为非法。

注记 9. 强闭合并不意味着系统周期性重复，而仅在指定时间点强制回归起点。系统在此之后仍可继续自由演化。

8.2 第 23 步裁决机制

定义 15 (裁决点). *系统在最终时间步 $t = 23$ 产生裁决输出*

$$V(x) = (p_{23}, s_{23}).$$

裁决点不要求满足闭合条件，即一般不要求

$$(p_{23}, s_{23}) = (p_0, s_0).$$

注记 10. *因此，系统同时包含：*

- 一个强制回归的时间点（$t = 19$）；
- 一个非闭合裁决的终止时间点（$t = 23$）。

这一结构刻意引入边界非对称性，以生成非平凡的裁决统计分布。

8.3 约束的逻辑关系

命题 5. *一条轨迹 $x = \{(p_t, s_t)\}_{t=0}^{23}$ 被判定为合法，当且仅当同时满足：*

1. *所有局部演化规则；*
2. *相位窗口约束；*
3. *状态窗口约束；*
4. *第 19 步强闭合约束。*

裁决机制不参与合法性判定，仅用于对合法轨迹进行最终分类。

9 合法轨迹集合

在给定局部规则与全局约束后，系统的核心对象是所有合法轨迹所构成的集合。

定义 16 (合法轨迹集合). *定义合法轨迹集合为*

$$\mathcal{X}_{19\to 23} = \left\{ x = \{(p_t, s_t)\}_{t=0}^{23} \;\middle|\; x \text{ 满足第 3、4 节中定义的全部规则与约束} \right\}.$$

集合 $\mathcal{X}_{19\to 23}$ 中的每一条元素都是一条在第 19 步强制回归、并在第 23 步接受裁决的完整历史。

注记 11. *系统并不区分“生成轨迹”与“存在轨迹”：$\mathcal{X}_{19\to 23}$ 被视为一个 静态定义的合法历史集合，而非某个动态生成过程的结果。*

10 裁决分类接口

裁决机制将每一条合法轨迹映射为一个最终输出，并据此定义若干统计分类。

10.1 粗裁决分类

定义 17 (裁决分类). 对任意合法轨迹 $x \in \mathcal{X}_{19\to 23}$，定义裁决分类映射

$$C : \mathcal{X}_{19\to 23} \to \{A, B, C, D\},$$

其规则如下：

$$\begin{aligned} A: &\quad p_{23} = p_0 \ \wedge\ s_{23} = s_0, \\ B: &\quad p_{23} = p_0 \ \wedge\ s_{23} \neq s_0, \\ C: &\quad p_{23} \neq p_0 \ \wedge\ s_{23} = s_0, \\ D: &\quad p_{23} \neq p_0 \ \wedge\ s_{23} \neq s_0. \end{aligned}$$

该分类仅关心裁决点相对于起点的关系，不涉及任何中间时间步的信息。

10.2 细裁决输出

定义 18 (细裁决输出). 定义细裁决输出为

$$V(x) = (p_{23}, s_{23}) \in \Omega.$$

细裁决提供 $|\Omega| = 40$ 个可能标签，粗裁决分类则是其在“是否等于起点”意义下的合并。

11 固定起点口径与对称性

11.1 固定起点口径

在计数与统计分析中，本文区分两种等价但口径不同的视角：

- **全起点口径**：初始点 (p_0, s_0) 在 Ω 上自由取值；
- **固定起点口径**：固定一个起点 (p_0, s_0)，仅统计以该点为起点的合法轨迹。

二者之间仅相差一个整体因子 $|\Omega| = 40$，因此所有比例结果保持不变。

11.2 标签对称性

命题 6 (相位标签对称性). 在固定起点口径下，对于任意两个满足 $p \neq p_0$ 的相位标签 p, p'，有

$$\#\{x \in \mathcal{X}_{19\to 23} \mid p_{23} = p\} = \#\{x \in \mathcal{X}_{19\to 23} \mid p_{23} = p'\}.$$

命题 7 (状态标签对称性). 在固定起点口径下，对于任意两个满足 $s \neq s_0$ 的状态标签 s, s'，有

$$\#\{x \in \mathcal{X}_{19\to 23} \mid s_{23} = s\} = \#\{x \in \mathcal{X}_{19\to 23} \mid s_{23} = s'\}.$$

注记 12. 上述对称性源于：

- 局部规则仅区分“是否变化”，不区分具体标签；
- 窗口约束与强闭合约束对所有标签一视同仁。

这将直接导致后续计数结果中 $1:9:3:27$ 的精确分摊结构。

12 计数结果与裁决统计

本节给出在参数配置

$$|\Phi| = 4, \quad |S| = 10, \quad \text{相位窗口} = 3, \quad \text{状态窗口} = 4, \quad \text{强闭合步} = 19, \quad \text{裁决步} = 23$$

下的全部精确计数结果。所有结果均可通过有限状态动态规划独立复算。

12.1 变化模式的计数

首先仅考虑变化指示序列，而不区分具体变化到哪个标签。

12.1.1 相位变化模式

定义 $A(L)$ 为长度为 L 的二进制序列数量，满足禁止子串 “000”。

则有递推关系：

$$A(n) = A(n-1) + A(n-2) + A(n-3),$$

配以适当初值。

在本文所需长度下：

$$A(19) = 121{,}415, \qquad A(23) = 1{,}389{,}537.$$

12.1.2 状态变化模式

定义 $B(L)$ 为长度为 L 的二进制序列数量，满足禁止子串 “0000”。

对应递推关系为四阶线性递推。在本文所需长度下：

$$B(19) = 283{,}953, \qquad B(23) = 3{,}919{,}944.$$

12.2 权重和（计入分支数）

在完整轨迹计数中，每一次变化对应多个可能分支，因此需要对变化模式进行加权。

12.2.1 相位权重和

每一次相位变化 ($a_t = 1$) 有 3 个可能分支。定义加权相位权重和 $W_\Phi(L)$ 为：

$$W_\Phi(L) = \sum_{\text{合法}\{a_t\}} 3^{\#\{t:a_t=1\}}.$$

在所需长度下：

$$W_\Phi(19) = 222{,}562{,}841{,}967,$$

$$W_\Phi(23) = 54{,}255{,}626{,}883{,}315.$$

12.2.2 状态权重和

每一次状态变化 ($b_t = 1$) 有 9 个可能分支。定义加权状态权重和 $W_S(L)$ 为：

$$W_S(L) = \sum_{\text{合法}\{b_t\}} 9^{\#\{t:b_t=1\}}.$$

在所需长度下：

$$W_S(19) = 9{,}985{,}505{,}444{,}574{,}750{,}729,$$

$$W_S(23) = 99{,}819{,}098{,}533{,}516{,}984{,}785{,}000.$$

12.3 无强闭合条件下的轨迹总数（对比用）

若忽略第 19 步强闭合条件，仅要求局部规则与窗口约束，则长度为 L 的轨迹总数为

$$N(L) = |\Omega| \cdot W_\Phi(L) \cdot W_S(L) = 40\, W_\Phi(L)\, W_S(L).$$

对应数值为：

$$N(19) = 88{,}896{,}098{,}808{,}860{,}332{,}960{,}673{,}801{,}757{,}720,$$

$$N(23) = 216{,}629{,}910{,}634{,}534{,}120{,}491{,}048{,}233{,}014{,}491{,}000{,}000.$$

这些结果用于展示强闭合条件对轨迹空间的显著筛选作用。

12.4 19 步强闭合 + 23 步裁决下的总数

在同时施加窗口约束与第 19 步强闭合条件后，合法轨迹总数为

$$N_{19\to 23} = 5{,}415{,}747{,}765{,}806{,}755{,}579{,}012{,}995{,}917{,}486{,}592{,}000.$$

该数值已通过完整状态空间动态规划精确验证。

12.5 裁决分类的精确计数

在全起点口径下，四类裁决结果的精确计数如下：

$$
\begin{aligned}
N_A &= 136{,}948{,}827{,}308{,}623{,}448{,}256{,}831{,}695{,}454{,}144{,}000,\\
N_B &= 1{,}233{,}650{,}130{,}831{,}993{,}510{,}114{,}256{,}901{,}906{,}496{,}000,\\
N_C &= 404{,}187{,}076{,}174{,}559{,}960{,}657{,}486{,}536{,}112{,}239{,}200,\\
N_D &= 3{,}640{,}961{,}731{,}491{,}578{,}659{,}984{,}420{,}784{,}013{,}712{,}800.
\end{aligned}
$$

它们满足校验关系：

$$N_A + N_B + N_C + N_D = N_{19\to 23}.$$

12.6 比例与边缘概率

由上述精确整数定义裁决比例：

$$\Pr(A) = \frac{N_A}{N_{19\to 23}} = 0.025287150220\ldots$$

边缘回归概率为：

$$\Pr(p_{23} = p_0) = \frac{N_A + N_B}{N_{19\to 23}} = 0.253076586542\ldots,$$

$$\Pr(s_{23} = s_0) = \frac{N_A + N_C}{N_{19\to 23}} = 0.099918963527\ldots.$$

注记 13. 上述比例并非简单均匀分布的结果，而是窗口约束、强闭合与有限裁决步共同作用下的统计后果。

12.7 固定起点口径下的精确分摊

在固定起点 (p_0, s_0) 的口径下，每一类裁决结果均呈现严格的对称分摊结构：

- 完全回到起点：

$$3{,}423{,}720{,}682{,}715{,}586{,}206{,}420{,}792{,}386{,}353{,}600;$$

- 相位相同、状态为指定 $s \neq s_0$（每个）：

$$3{,}426{,}805{,}918{,}977{,}759{,}750{,}317{,}380{,}283{,}073{,}600;$$

- 状态相同、相位为指定 $p \neq p_0$（每个）：

$$3{,}368{,}225{,}634{,}787{,}999{,}672{,}145{,}721{,}134{,}268{,}660;$$

- 相位、状态均为指定非起点标签（每个）：

$$3{,}371{,}260{,}862{,}492{,}202{,}462{,}948{,}537{,}762{,}975{,}660.$$

这些结果精确满足 $1:9:3:27$ 的标签分摊比例，与系统的对称性分析完全一致。

13 计算方法与可复现性

13.1 计算方法概述

本文所有计数结果均通过**有限状态动态规划**获得。计算过程中：

- 状态空间被扩展为包含：
  1. 当前时间步；
  2. 相位与状态是否等于起点的判定标签；
  3. 窗口约束所需的尾部连续静止长度；
  4. 强闭合条件的中间记录状态。
- 在每一时间步，对所有可能的 (a_t, b_t) 组合进行状态转移；
- 当发生变化时，按分支数（相位 3、状态 9）进行精确权重分裂；
- 在第 $t = 19$ 步强制筛选满足闭合条件的状态；
- 在第 $t = 23$ 步统计裁决输出。

该方法不依赖任何近似、采样或随机模拟，而是对全部合法轨迹进行穷尽计数。

13.2 可复现性声明

本文的所有核心整数结果满足以下条件：

- 可通过独立实现的动态规划程序复算；
- 结果为精确整数，不涉及数值误差；
- 裁决分类结果满足严格的对称性与整除关系；
- 所有比例均由整数比值唯一确定。

因此，系统具备完整的*可证伪性*：任何偏离本文结果的实现，必然对应于规则或约束定义的不一致。

14 与既有数学工具的关系定位

本文提出的形式系统在数学结构上可以被嵌入或等价重述为若干成熟理论框架中的特例，包括但不限于：

- 带禁止模式的序列计数；
- 受约束的随机游走；
- 转移矩阵与配分函数方法；
- 游程长度受限（RLL）结构。

然而，本文的目标并非在这些工具层面提出新算法，而是在本体前的层级上，展示这些工具所共同依赖的一个更低层结构核心：合法性、约束与裁决。

在本文的系统中，概率、连续性、无限性与物理解释均不是原语，而是可能由外部观察者在分析裁决统计时引入的附加描述语言。

15 结论

本文给出了一个完全显式、可枚举、可裁决的世界层形式系统实例 **kfx-兔子洞(v4)**。该系统满足以下特征：

- 规则、约束与裁决完全形式化；
- 不依赖连续、无限或概率作为本体前提；
- 所有统计结构由合法轨迹集合自然涌现；
- 全部结果可通过有限计算精确验证。

本文并不主张该系统与现实物理世界存在直接同构，而是将其作为一个存在性样例：证明在极小的本体假设下，仍可构造出具有非平凡、稳定统计外观的世界结构。

这一结果表明，若“定律”被理解为裁决统计的稳定形态，则其产生并不必然依赖于连续性或无限性假设。